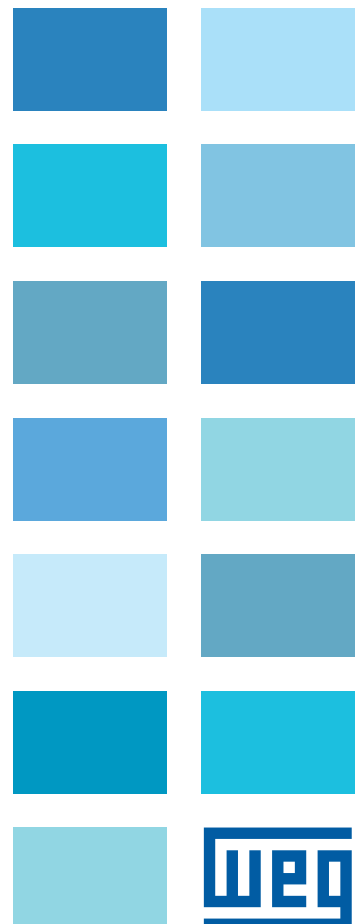


LINHA SIW200

Manual do Usuário





Manual do Usuário

Série: LINHA SIW200

Idioma: Português

Sumário

1 INFORMAÇÕES GERAIS	6
1.1 SÍMBOLOS	6
2 MEDIDAS DE SEGURANÇA E ADVERTÊNCIA	7
3 VISÃO GERAL DO INVERSOR	8
3.1 VISÃO GLOBAL DO INVERSOR.....	8
3.2 EMBALAGEM	8
4 INSTALAÇÃO	9
4.1 INSTRUÇÕES DE MONTAGEM	9
4.2 INSTALAÇÃO DO INVERSOR	9
4.2.1 Seleção do Local de Instalação	9
4.2.2 Procedimento de Montagem	10
4.3 CONEXÃO ELÉTRICA.....	10
4.3.1 Conexão à Rede (Conexão do Lado CA)	10
4.3.2 Disjuntor CA e Dispositivo de Proteção Contra Corrente de Fuga (RCD).....	11
4.3.3 Conexão do Lado CC.....	12
4.3.4 Conexão do Terminal de Aterramento	13
4.4 CONEXÃO DA COMUNICAÇÃO	13
4.4.1 Conexão USB	13
4.4.2 Comunicação por RS485.....	13
4.4.3 Comunicação por Wi-Fi / LAN.....	15
4.4.4 Diagrama de Conexão da Limitação de Exportação de Energia.....	16
4.4.5 Conexão do DRED / Desligamento Remoto / TC	16
4.4.6 Alarme de Falha no Aterramento.....	18
5 OPERAÇÃO DO SISTEMA	19
5.1 LUZES INDICADORAS	19
5.2 INTERFACE DE USUÁRIO E USO DA TELA	19
5.3 MENSAGEM DE ERRO	23
5.4 REDEFINIÇÃO E RECARREGAMENTO DA WI-FI / LAN.....	23
5.5 PONTOS DE REGULAGEM AJUSTÁVEIS ESPECIAIS	23
6 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	24
7 PARÂMETROS TÉCNICOS	25

1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 SÍMBOLOS

**CUIDADO!**

Risco de ferimentos devido ao manuseio inadequado do equipamento.



Materiais recicláveis.

**PERIGO!**

Risco de choque elétrico.



Manter virado para cima.



Não tocar; superfície quente!



Empilhamento máximo: 4 unidades.



Instruções especiais de descarte.



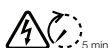
Frágil.



Manter Seco.



Consultar instruções de utilização.



Aguarde, pelo menos, 5 minutos após a desconexão do inversor antes de tocar as peças internas.



Marca da CE.

2 MEDIDAS DE SEGURANÇA E ADVERTÊNCIA

O inversor da linha SIW200, fornecido pela WEG Equipamentos Elétricos S.A. está em conformidade com as regras de segurança aplicadas durante as etapas de desenvolvimento e testes. As normas de segurança deverão ser seguidas durante a instalação, comissionamento, operação e manutenção. A operação inadequada traz risco de choque elétrico ou danos ao equipamento e à propriedade.

- A instalação, manutenção e a conexão dos inversores devem ser realizadas por técnicos qualificados, em conformidade com as normas e requisitos dos órgãos regulamentadores/empresas locais do setor de energia;
- Para evitar choque elétrico, a entrada CC e a saída CA dos inversores devem estar desconectadas. Aguarde, pelo menos, 5 minutos antes da realização de qualquer instalação ou manutenção;
- A temperatura em algumas peças do inversor pode exceder os 60 °C durante a operação. Para evitar queimaduras, não toque no inversor durante a operação. Deixe-o esfriar antes de tocá-lo;
- Mantenha as crianças longe dos inversores;
- Não abra a tampa frontal do inversor. Com exceção da realização de trabalhos nos bornes de conexão (conforme as instruções deste manual), tocar ou substituir componentes sem autorização pode causar ferimentos ao pessoal, danos aos inversores e perda da garantia;
- A eletricidade estática pode danificar os componentes eletrônicos. Deve ser adotado o método adequado para evitar danos ao inversor. Caso contrário, o inversor será danificado e a garantia anulada;
- Certifique-se de que a tensão CC das strings é inferior à tensão nominal máxima de entrada do inversor. Caso contrário, o inversor será danificado e a garantia anulada;
- Quando está exposto à luz do sol, o painel FV gera tensão CC perigosamente alta. Manuseie-o de acordo com nossas instruções ou a operação resultará em risco à vida;
- Os módulos FV devem ter uma classificação da IEC 61730 Classe A;
- Se o equipamento for usado de maneira não especificada pelo fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento pode ser prejudicada;
- Isole completamente o equipamento: desligue a chave CC, desconecte os cabos CC e os cabos CA ou desligue o disjuntor CA;
- É proibida a conexão/desconexão dos terminais CA e CC enquanto o inversor está energizado;
- O detector de falha por arco voltaico do lado CC necessita de aterramento;
- Caso seja necessário um dispositivo de detecção de corrente residual (RCD) externo, utilizar RCD tipo "A" para evitar o desarme;
- Nas configurações padrão dos equipamentos, o Sistema Fotovoltaico não é considerado aterrado.



CUIDADO!

Para garantir a conformidade com a IP65, os inversores devem ter boa vedação. Instale os inversores até um dia após retirá-los da embalagem. Do contrário, faça a vedação de todos os terminais / orifícios não utilizados. Não é permitido manter abertos os terminais / orifícios. Confirme que não há risco de entrada de água e poeira.

3 VISÃO GERAL DO INVERSOR

3.1 VISÃO GLOBAL DO INVERSOR

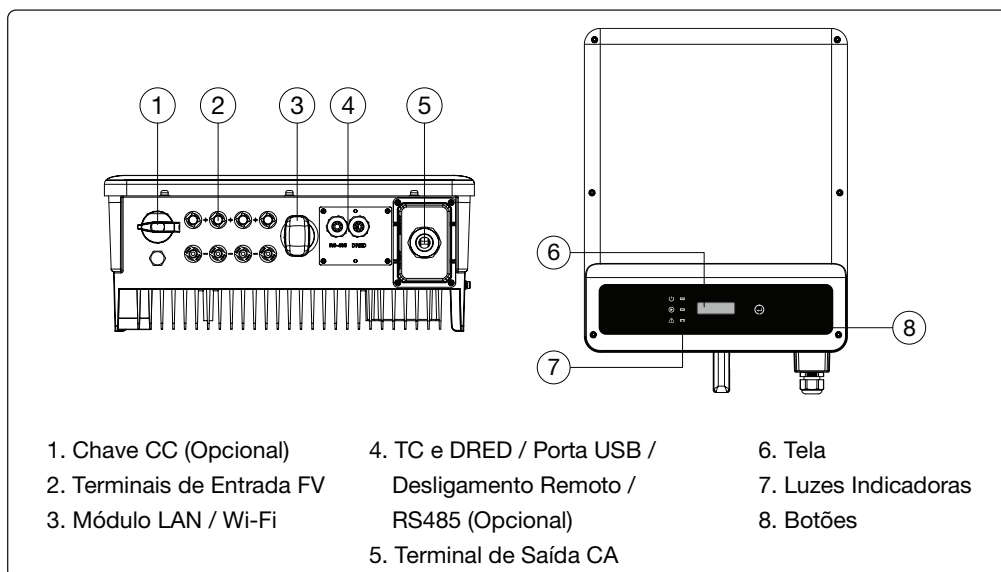


Figura 3.1: Visão Global do Inversor

3.2 EMBALAGEM

Confira o conteúdo e verifique se há danos aparentes.

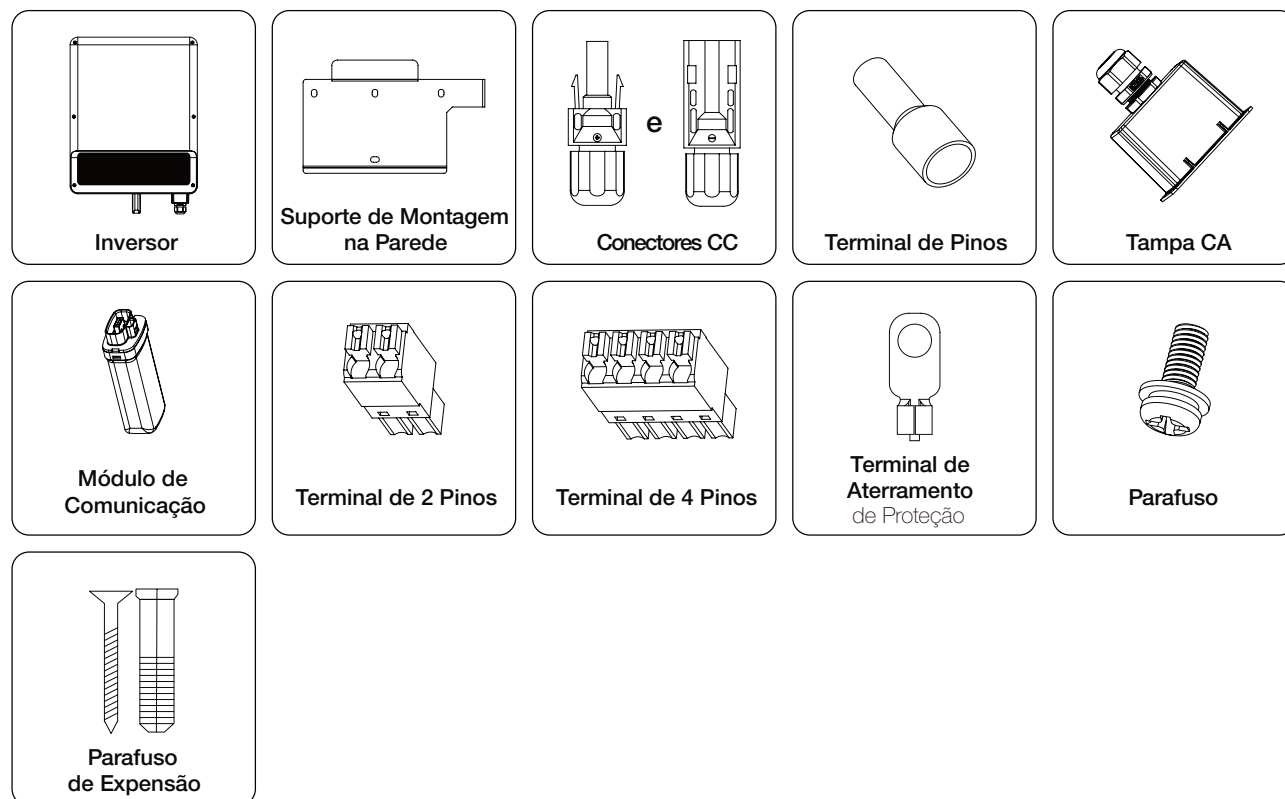


Figura 3.2: Embalagem

*O terminal de 2 pinos é usado para o CT. O terminal de 4 pinos é usado para o RS485.

**O terminal de 6 pinos é usado para DRED/desligamento remoto.

4 INSTALAÇÃO

4.1 INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- Para obter o melhor desempenho, a temperatura do ambiente deve ser inferior a 45 °C;
- Para a fácil manutenção, sugerimos instalar o inversor ao nível dos olhos;
- Os inversores NÃO devem ser instalados próximos a itens inflamáveis ou explosivos. Cargas eletromagnéticas potentes devem ser mantidas distantes do local de instalação;
- O rótulo do produto e os símbolos de advertência devem ser colocados em um local que seja de fácil leitura para os usuários;
- Certifique-se de instalar o inversor em um local onde ele esteja protegido da luz solar direta, da chuva e da neve.

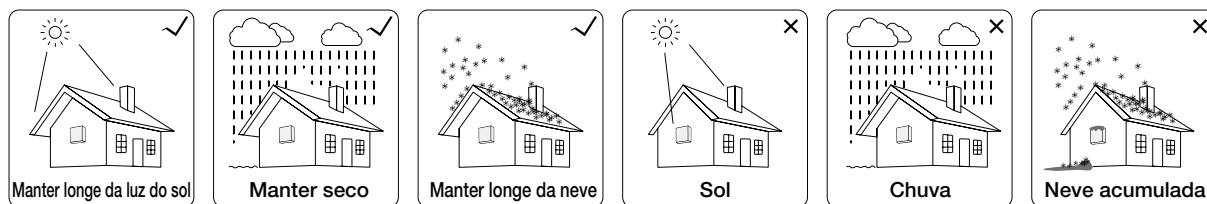


Figura 4.1: Instruções de Montagem

4.2 INSTALAÇÃO DO INVERSOR

4.2.1 Seleção do Local de Instalação

Ao seleccionar o melhor local para um inversor, as questões a seguir devem ser consideradas:

- O método de montagem e instalação deve ser adequado ao peso e dimensões do inversor;
- O local deve ser bem ventilado e protegido da luz solar direta;
- O inversor deve ser instalado verticalmente ou com uma inclinação para trás de não mais de 15 graus. Inclinações laterais não são permitidas. A área de conexão deve estar voltada para baixo.

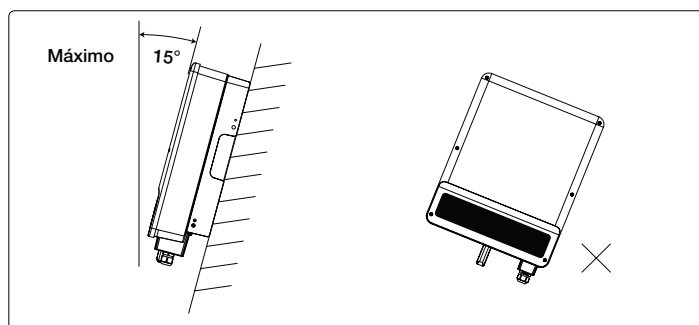


Figura 4.2: Inclinação máxima permitida - 15° para trás.

Para a dissipação do calor e para a conveniência no momento da desmontagem, os espaços livres ao redor do inversor devem estar em conformidade com o padrão descrito abaixo:

A posição de instalação não deve impedir o acesso aos bornes de conexões.

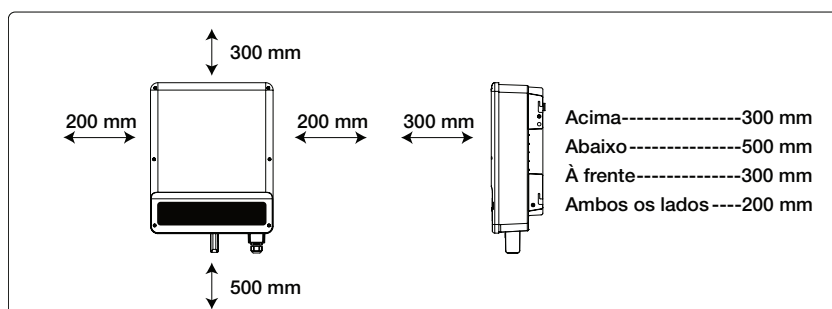


Figura 4.3: Afastamentos mínimos necessários

4.2.2 Procedimento de Montagem

- 1. Use o suporte de montagem na parede como um modelo e perfure orifícios na parede com 10 mm de diâmetro e 80 mm de profundidade.
- 2. Prenda o suporte de montagem na parede usando os parafusos de expansão que estão no pacote plástico do kit de acessórios.
- 3. Segure o inversor pelo sulco lateral.
- 4. Instale o inversor no suporte de montagem na parede.

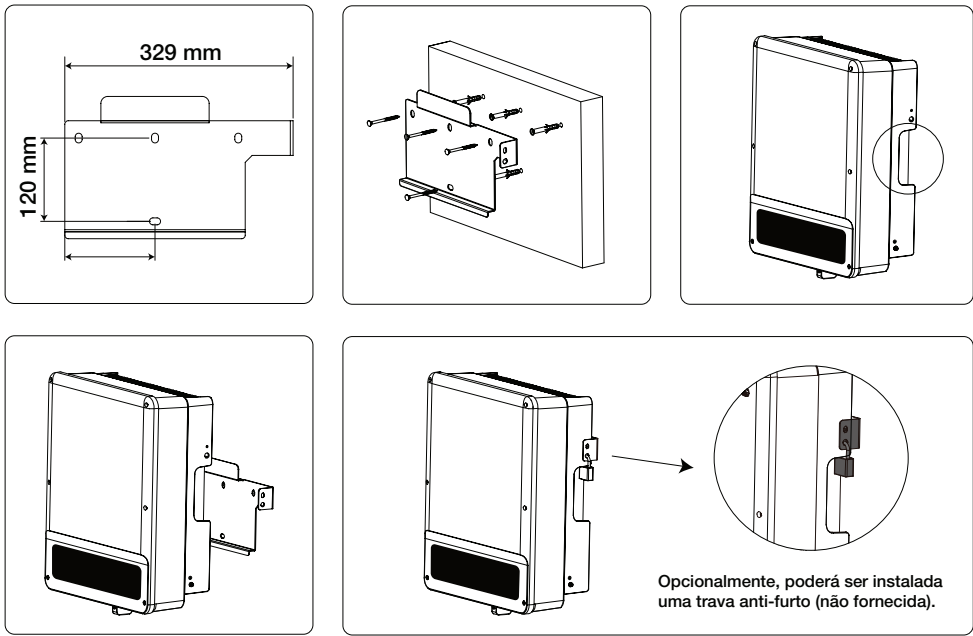


Figura 4.4: Procedimento de Montagem

4.3 CONEXÃO ELÉTRICA

4.3.1 Conexão à Rede (Conexão do Lado CA)

- 1. Confira se a tensão e a frequência da rede estão em conformidade com os requisitos de tensão e frequência do inversor.
- 2. Instale um disjuntor do lado CA compatível com a corrente nominal do inversor.
- 3. A linha PE do inversor deve estar conectada à terra. Certifique-se de que a impedância do fio neutro e do fio terra seja inferior a 10 ohm.
- 4. Mantenha o disjuntor entre o inversor e a rede elétrica desligado (aberto).
- 5. Conecte o inversor à rede conforme segue.

Especificação do cabo do lado CA.

Fio de cobre temperado

Grau	Descrição	Valor
A	Diâmetro externo	13 a 18 mm
B	Comprimento do fio separado	20 a 25 mm
C	Comprimento do fio condutor	7 a 9 mm
D	Seção central do condutor	2,5 a 10 mm ²

Inversor	Seção central do condutor
SIW200-M085/SIW200-M100.	10 mm ²

Figura 4.5: Detalhe do preparo do cabo lado CA

Etapa1: Passe o cabo CA pela tampa do terminal seguindo a sequência.

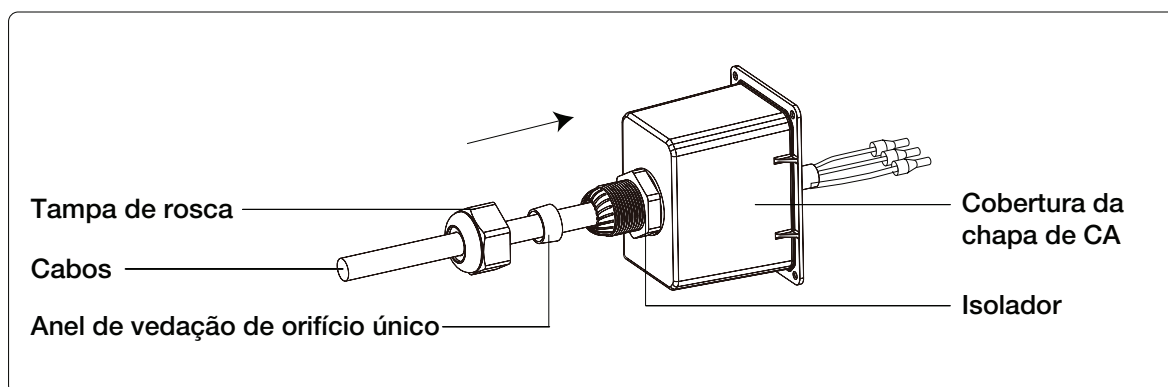


Figura 4.6: Etapa 1

Etapa2: Pressione firmemente os 3 conectores do núcleo do condutor do cabo.

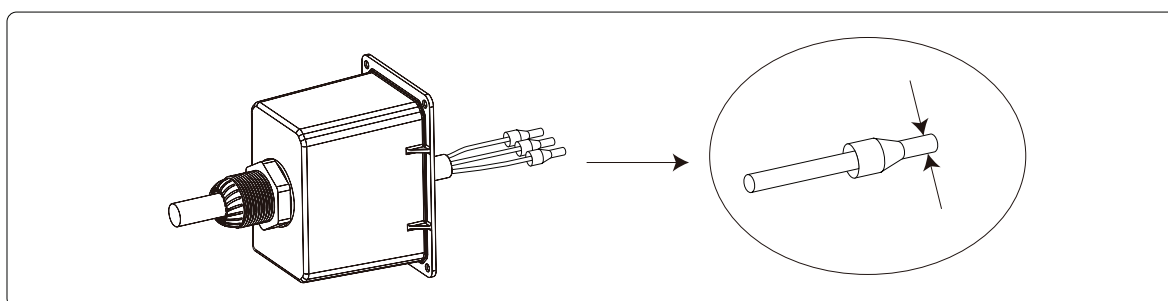


Figura 4.7: Etapa 2

Etapa3: Trave a cobertura e aparafuse a tampa. Conecte os cabos CA montados nos terminais CA com um torque de aperto de cerca de 2,0 a 2,5 Nm. Em seguida, trave a cobertura e aparafuse a tampa.

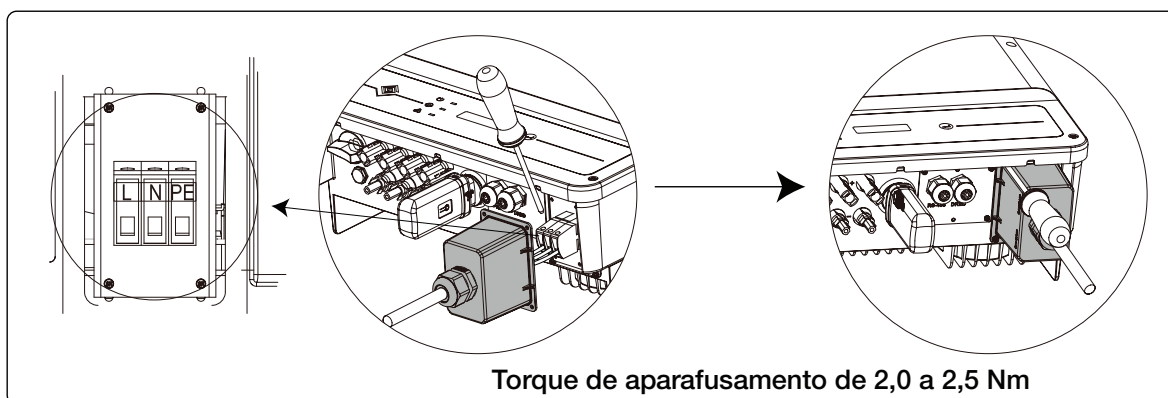


Figura 4.8: Etapa 3

4.3.2 Disjuntor CA e Dispositivo de Proteção Contra Corrente de Fuga (RCD)

Para garantir que o inversor possa ser desconectado com segurança e confiabilidade da rede de energia, instale um disjuntor independente de dois polos para proteger o inversor.

Modelo do inversor	Especificação do disjuntor CA
SIW200-M085	50 A
SIW200-M100	63 A

Tabela 4.1: Especificação dos disjuntores CA conforme potência do inversor

Observação: Não é permitido que mais de um inversor compartilhe de um disjuntor.

O dispositivo de detecção de corrente de fuga integrado do inversor pode detectar corrente de fuga externa em tempo real. Quando a corrente de fuga detectada estiver acima do valor limite, o inversor se desconectará rapidamente da rede. Se o dispositivo de proteção contra corrente de fuga estiver instalado externamente, a corrente de ação deve ser de 300 mA ou superior.

4.3.3 Conexão do Lado CC

1. Antes de conectar as strings FV, certifique-se de que os conectores CC tenham a polaridade correta. A polaridade invertida pode danificar permanentemente a unidade.
2. A tensão de circuito aberto das strings FV não pode exceder a tensão máxima de entrada do inversor.
3. É permitida somente a utilização dos conectores CC fornecidos pelo fabricante.
4. Não é permitida a conexão dos polos positivo e negativo ao fio PE (fio terra). Caso contrário, isso danificará a unidade.
5. Não conecte os polos positivo e negativo da string FV ao fio PE. Caso contrário, isso danificará o inversor.
6. O cabo positivo deve ser vermelho e o cabo negativo deve ser preto.
7. A resistência de isolamento mínima para aterramento dos painéis FV para a linha SIW200 deve ser superior a 33,4 K Ω ($R = 1000/30$ mA). Há risco de choque elétrico se os requisitos de resistência mínima não forem atendidos.

Há quatro tipos de conectores CC, as séries DEVALAN, MC4, AMPHENOL H4 e QC4.10.

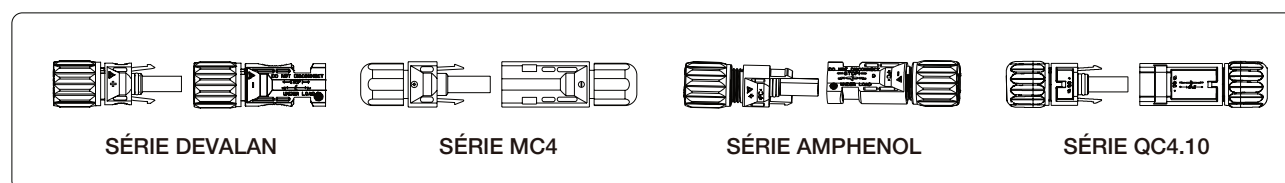


Figura 4.9: Tipos de conectores CC disponíveis no mercado

Especificação do cabo CC:

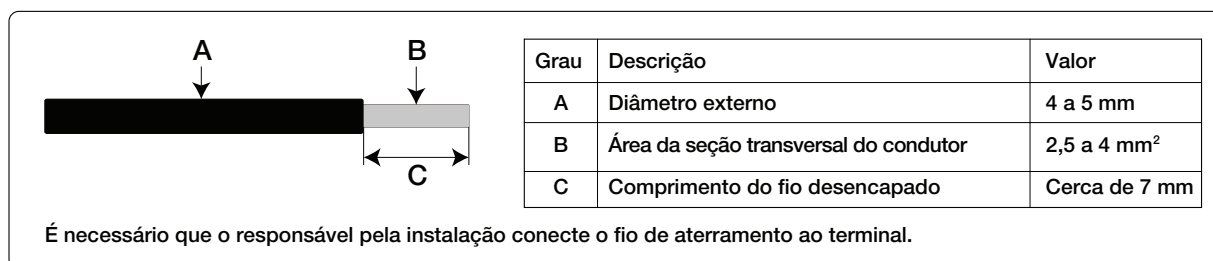


Figura 4.10: Detalhe do preparo do cabo CC

Instrução de instalação do conector CC:

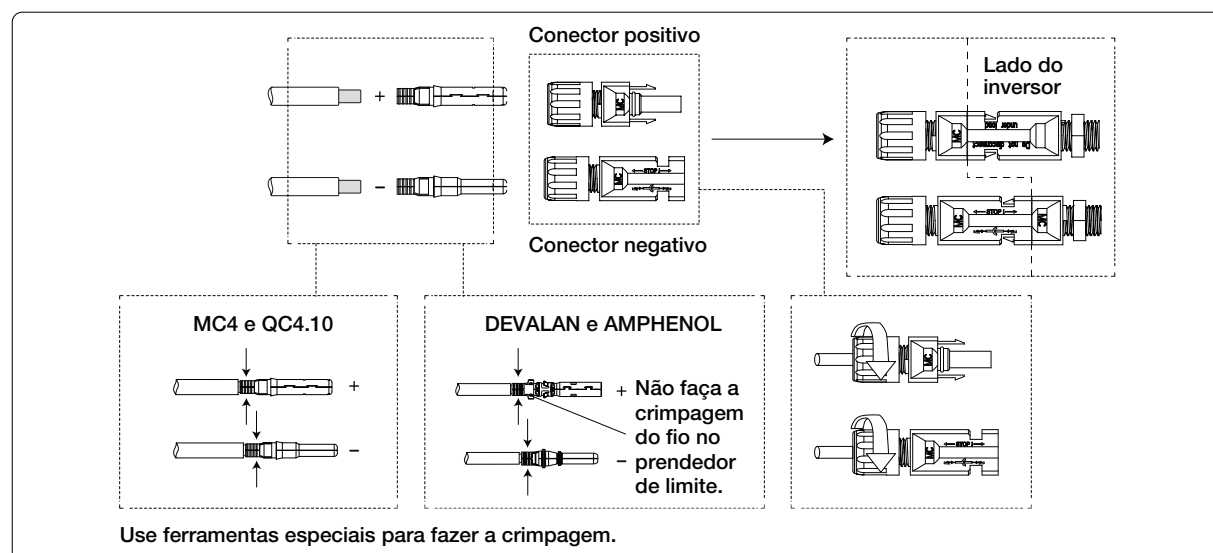
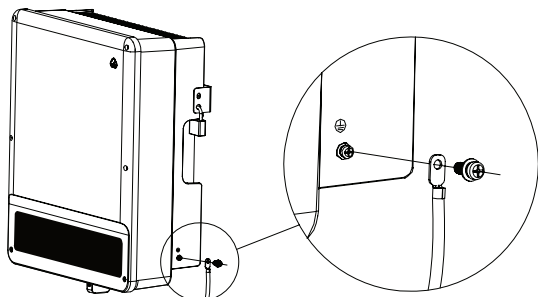


Figura 4.11: Instruções de crimpagem dos cabos CC nos conectores

4.3.4 Conexão do Terminal de Aterramento

O terminal de entrada deve ser adicionado de acordo com os requisitos da IEC 62109:2010. É necessário que o responsável pela instalação conecte o fio de aterramento ao terminal. O aterramento da massa do inversor fica ao lado do dispositivo, conforme ilustração. Lembrar que a conexão é realizada pelo lado direito.



Nº	Nome	Explicação
A	Terminal prensado a frio	
B	Parafuso	M5*14 (1~1,5 Nm)
C	Linha amarela e verde	

Inversor	Seção Central do Condutor
SIW200-M085	6 mm ²
SIW200-M100	10 mm ²

Figura 4.12: Detalhes e bitolas do cabo de aterramento conforme a potência do inversor

4.4 CONEXÃO DA COMUNICAÇÃO

Os dados de operação do inversor podem ser transferidos por USB, RS485 ou Wi-Fi modular para um PC com software de monitoramento ou um dispositivo de log de dados, como o gateway. O USB somente é utilizado para depuração de manutenção; O RS485 é a escolha padrão de comunicação para o inversor, e o módulo Wi-Fi pode ser usado de modo opcional para a comunicação.

4.4.1 Conexão USB

O cabo USB pode ser conectado de acordo com os seguintes passos, descritos abaixo:

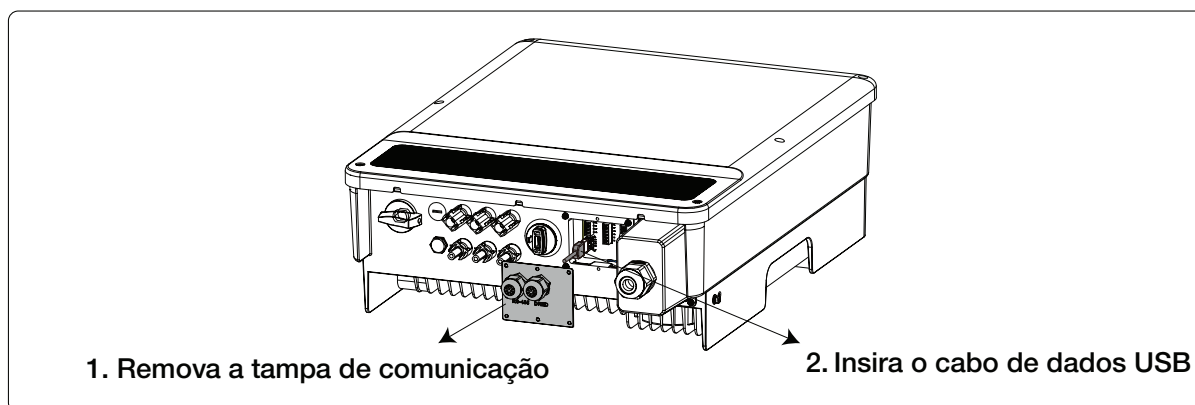


Figura 4.13: Conexão USB

A comunicação por USB é utilizada somente para a configuração do inversor pela equipe de operação e manutenção. Não a utilize para outras finalidades.

4.4.2 Comunicação por RS485

Esta função se aplica somente ao inversor com portas RS485.

A porta RS485 do inversor é usada para conectar o gateway. O comprimento total do cabo de conexão não deve exceder 800 m.

As linhas de comunicação devem estar separadas das outras linhas de alimentação para evitar a interferência à comunicação. Consulte abaixo para saber sobre a conexão RS485.

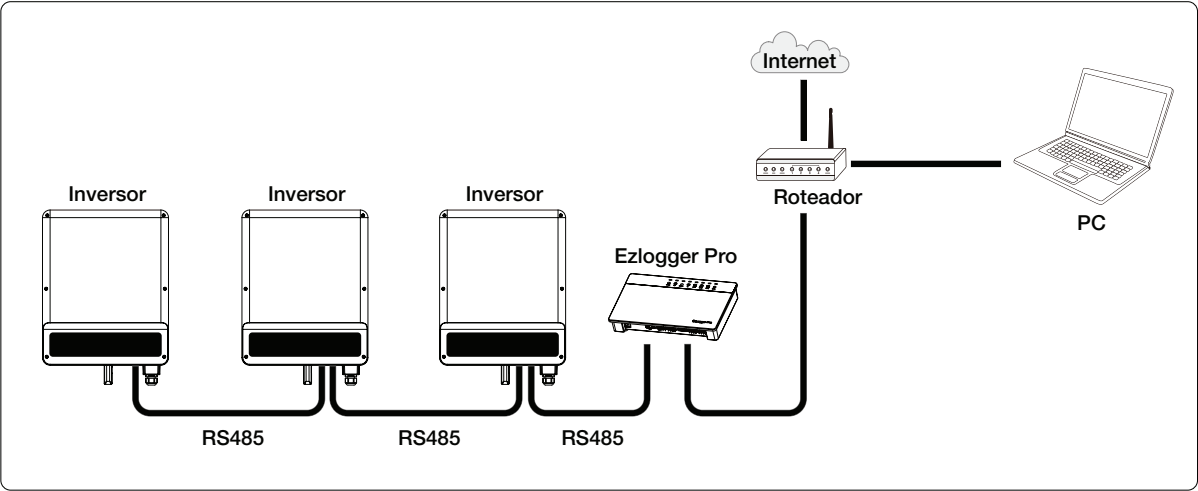


Figura 4.14: Comunicação por RS485

As etapas de conexão da comunicação por RS485 da linha SIW200 são as seguintes:

Etapa 1: Desaparafuse esta placa do inversor.

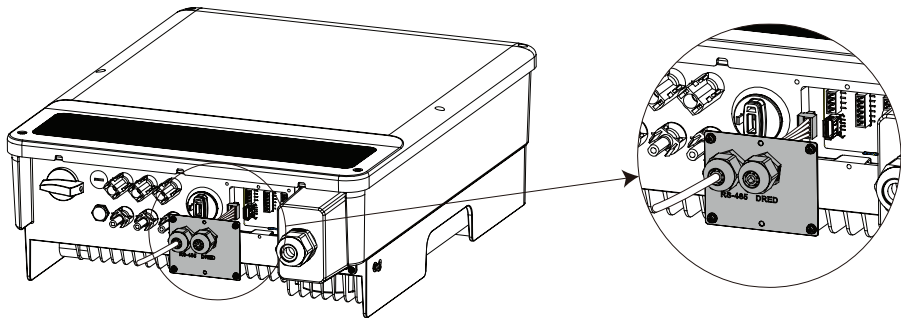


Figura 4.15: Etapa 1

Etapa 2:

Passe o cabo através da placa.
Conecte o cabo RS485 no terminal de 4 pinos.
Recomenda-se o uso de cabos de 16AWG a 26AWG.

Nº	Função
1	RS485+
2	RS485-
3	RS485+
4	RS485-

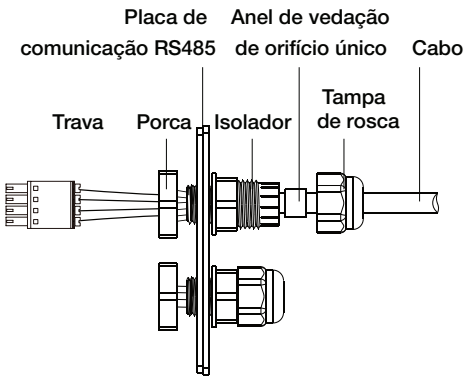


Figura 4.16: Etapa 2

Etapa 3: Conecte o terminal à posição correta no inversor e aparafuse a placa.

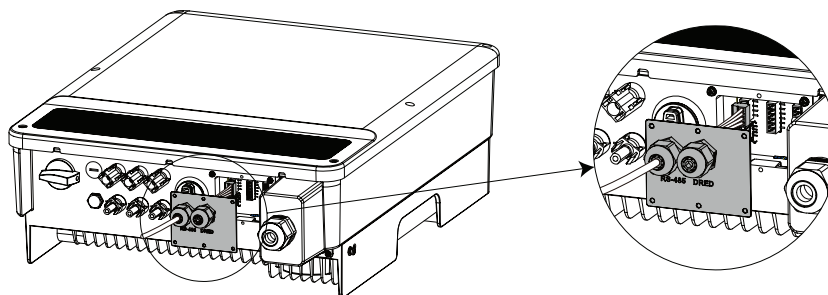


Figura 4.17: Etapa 3

Conecte o inversor ao gateway pelos cabos de comunicação da RS485. Conecte o gateway ao roteador por meio de um UTP (par trançado sem blindagem).

4.4.3 Comunicação por Wi-Fi / LAN

A função de comunicação por Wi-Fi / LAN aplica-se apenas quando o inversor tiver um módulo Wi-Fi. Para ver as instruções de configuração detalhadas, consulte o Guia de instalação rápida do módulo de Wi-Fi / LAN na caixa de acessórios. Após a configuração, siga o procedimento de configuração da WEG para monitorar remotamente. Este documento se encontra na biblioteca de documentos WEG.

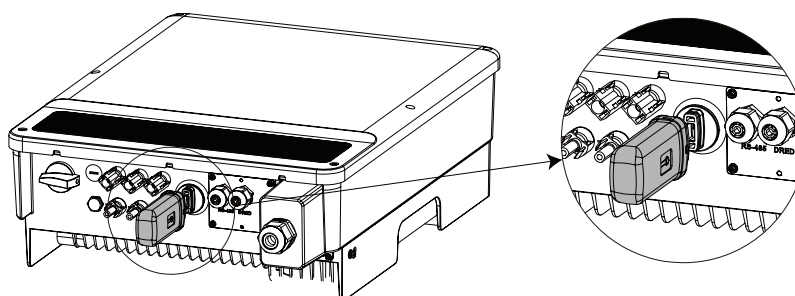


Figura 4.18: Comunicação por Wi-Fi / LAN



CUIDADO!

Esta porta é usada somente para a conexão do módulo Wi-Fi ou LAN. Não é permitida a conexão USB. Não conecte o PC ou outro dispositivo nessa porta.

4.4.4 Diagrama de Conexão da Limitação de Exportação de Energia

Os métodos de conexão do dispositivo limitador de energia TC são mostrados abaixo.

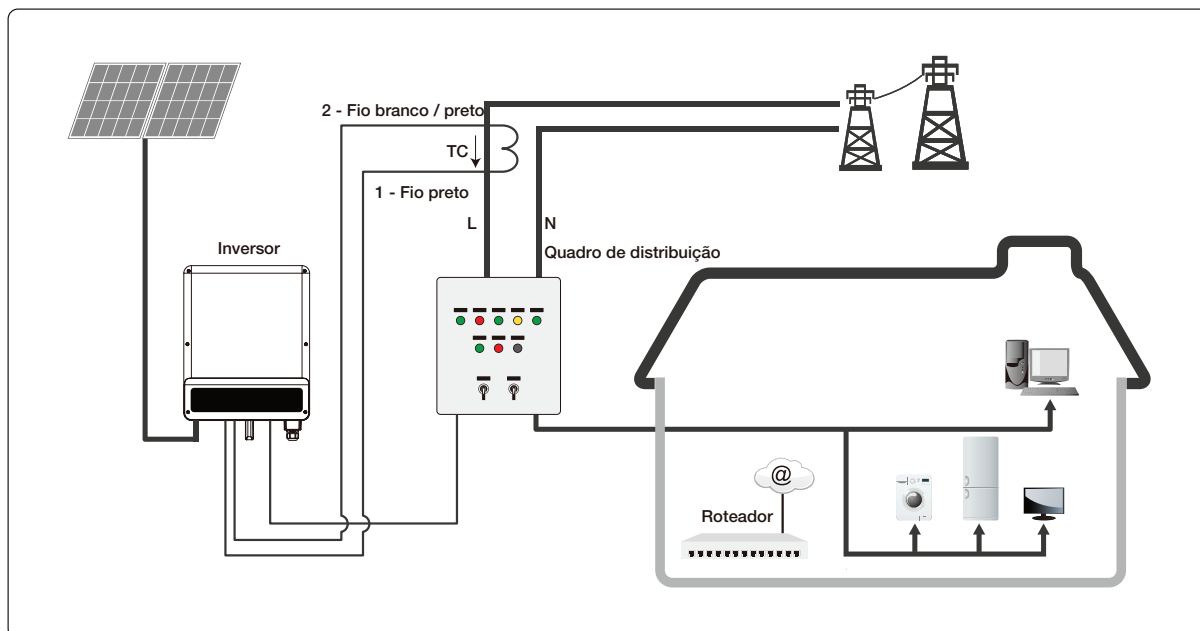


Figura 4.19: Diagrama de Conexão da Limitação de Exportação de Energia

4.4.5 Conexão do DRED / Desligamento Remoto / TC

As instalações de DRED (dispositivo de habilitação de resposta à demanda) são unicamente para a Austrália e Nova Zelândia, em conformidade com os requisitos de segurança australianos e neozelandeses. O DRED não é fornecido pelo fabricante.

O desligamento remoto é apenas para as instalações na Europa, em conformidade com os requisitos de segurança europeus. O dispositivo de desligamento remoto não é fornecido pelo fabricante.

Operações detalhadas são mostradas abaixo:

As etapas de conexão da comunicação do DRED / desligamento remoto e do TC para a linha SIW200 são conforme segue:

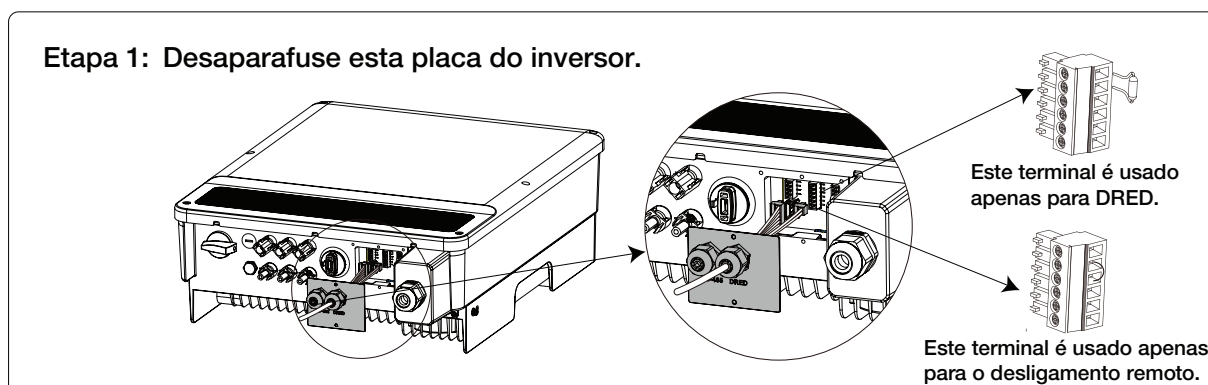


Figura 4.20: Etapa 1

Etapa 2-1 para o DRED e para o TC:

Passe o cabo através da placa.

Conecte o cabo RS485 no terminal.

O uso de cabos de 16AWG a 26AWG é aconselhado.

Nº	Função
1	CT-
2	CT+

Nº	Função
3	COM/DRMO
4	REFGEN
5	DRM4/8
6	DRM3/7
7	DRM2/6
8	DRM1/5

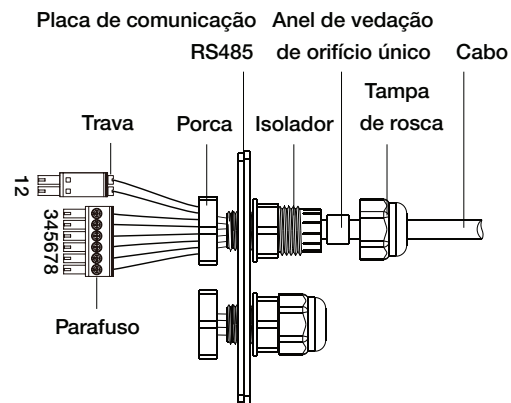


Figura 4.21: Etapa 2.1

Etapa 2-2 para o desligamento remoto e TC:

Passe o cabo através da placa.

Conecte o cabo RS485 no terminal.

O uso de cabos de 16AWG a 26AWG é aconselhado.

Nº	Função
1	CT-
2	CT+

Nº	Função
3	NF
4	REFGEN
5	DRM4/8
6	NF
7	NF
8	NF

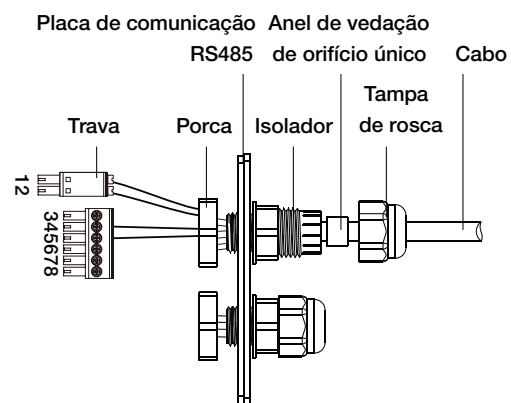


Figura 4.22: Etapa 2.2

Observações:

O terminal de 2 pinos é usado para fazer a conexão com o dispositivo TC. Você pode encontrá-lo no pacote plástico do kit de acessórios.

O terminal de 6 pinos é usado para fazer a conexão com o DRED / desligamento de desligamento remoto. Se o DRED / desligamento de desligamento remoto não estiver disponível, mantenha-o desconectado.

Etapa 3: Conecte o terminal à posição correta no inversor e aparafuse a placa.

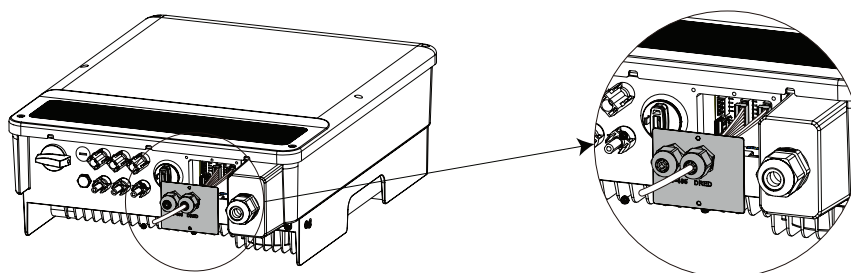


Figura 4.23: Etapa 3

1. Comandos DRM compatíveis: DRM0, DRM5, DRM6, DRM7, DRM8.
2. Após concluir a instalação, configure a função de limitação de energia, consultando a seção 4.2(6).
3. Preste atenção à orientação do TC ao fazer a conexão dos fios. O clipe do TC deve estar firmemente travado. O cabo branco / preto deve estar conectado à Linha 2, o cabo preto deve estar conectado à Linha 1. Aperte-os com uma chave de fenda. Certifique-se de que os cabos do TC estão conectados às linhas de fase de saída corretas do inversor quando estiverem sendo utilizados.
4. Se não estiver conectado ao TC, o inversor exibirá "CT Desconectado". Se o TC estiver conectado de modo inverso, o inversor exibirá "CT Reverse" quando entrar no status de entrada de rede.

4.4.6 Alarme de Falha no Aterramento

O inversor está em conformidade com a IEC 62109-2, capítulo 13.9. Quando ocorre uma falha no aterramento, o LED indicador de falha na tampa frontal se acenderá. Para inversores sem Wi-Fi, o alarme do inversor seguirá soando por 1 minuto a cada meia hora, até que a falha seja resolvida (essa função está disponível unicamente para a Austrália/Nova Zelândia).

5 OPERAÇÃO DO SISTEMA

5.1 LUZES INDICADORAS



Figura 5.1: Display do inversor

Inversor com LCD, luzes indicadoras em amarelo/verde/vermelho correspondem a / /

Indicador	Estado	Explicação
		ON = Wi-Fi / LAN Conectada / Ativa
		PISCANDO 1 = Sistema de Wi-Fi / LAN Reiniciando
		PISCANDO 2 = Problema no Roteador de Wi-Fi / LAN
		PISCANDO 4 = Problema no Servidor de Wi-Fi / LAN
		OFF = Wi-Fi / LAN Inativa
		ON = O inversor está injetando energia
		OFF = O inversor não está injetando energia
		ON = Ocorreu uma falha
		OFF = Sem falhas

Tabela 5.1: Legenda para sinalização

5.2 INTERFACE DE USUÁRIO E USO DA TELA

Definição de segurança do país / região

Se a tela exibir "**Selecione País / Região**", pressione a tecla por mais tempo (2 s) para entrar no menu de segundo nível. Pressione rapidamente para navegar entre os países disponíveis. Aguarde 10 s após selecionar a definição de segurança do país / região adequada, de acordo com o local da instalação.

1. Um diagrama esquemático da tela é exibido abaixo:

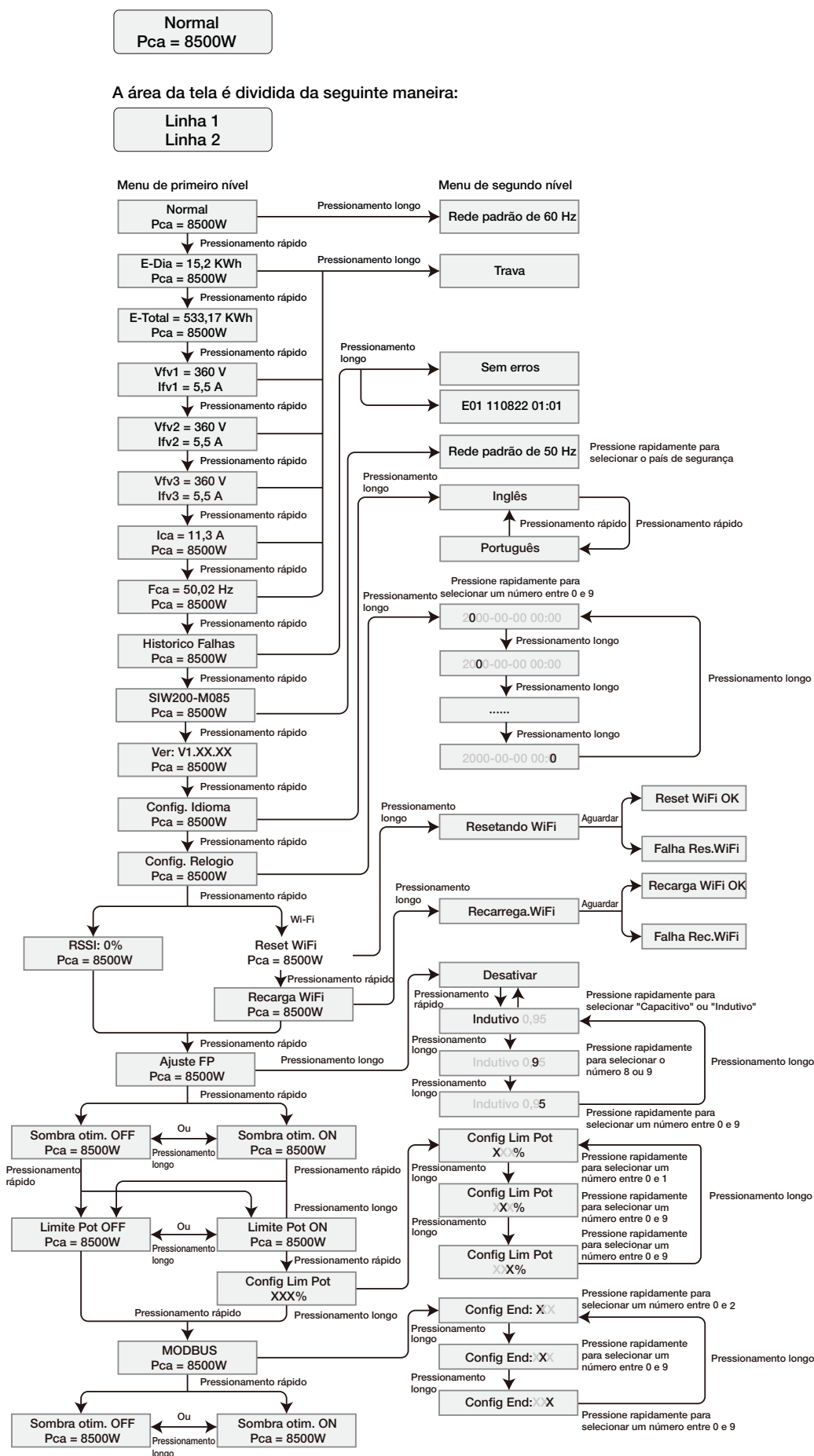


Figura 5.2: Diagrama de configuração

2. Área da Tela

Linha 1--- Informações sobre o estado do funcionamento.

Linha 2--- Exibe a energia gerada pelo inversor em tempo real.

Esta área exibe as informações sobre o estado. **"Aguardando Pca=0,0W"** indica que o inversor está aguardando a geração de energia; **"Checando **S Pca=0,0W"** (o momento de verificação é baseado na segurança, e varia de país / região para país / região) indica que o inversor está realizando a autoverificação, fazendo a contagem regressiva e se preparando para a geração de energia. **"Normal Pca=8500W"** indica que o inversor está gerando energia. Se alguma condição do sistema estiver fora do normal, a tela exibirá uma mensagem de erro. Consulte o capítulo Resolução de problemas.

Pela operação por botões, a tela pode exibir informações diversas como os parâmetros de operação e o estado de geração de energia nesta área.

3. Operação da Tela

Há 2 modos de operação por botão: pressionamento rápido e pressionamento longo.

Esta tela permite o acesso à configuração dos parâmetros básicos. Todas as configurações de idioma, hora e país / região podem ser feitas por meio do pressionamento dos botões. O menu exibido na área da tela de LCD tem dois níveis. O pressionamento rápido ou longo dos botões levará você a menus diferentes. Normalmente, em todos os níveis do menu, se nenhuma ação for realizada em até 20 segundos, a luz de fundo da tela de LCD desligará e a tela voltará automaticamente para o primeiro item do menu de primeiro nível. Todas as modificações feitas aos dados até o momento serão armazenadas na memória interna.

Os itens do menu de primeiro nível estarão bloqueados se o menu de segundo nível não for exibido. Para estes itens, quando o botão for pressionado por dois segundos, a tela de LCD exibirá a palavra **"Bloqueio"** e permanecerá no último menu bloqueado. O menu bloqueado somente pode ser desbloqueado na troca de modo do sistema, na ocorrência de falha ou pela operação por botões.

4. Introdução ao Menu

- Quando o painel FV está transmitindo energia para o inversor, a tela exibirá o menu de primeiro nível;
- A tela inicial é o primeiro item do menu de primeiro nível, e a interface exibe o estado atual do sistema. Ela exibe **"Aguardando Pca=0.0W"** no estado inicial, ou exibe **"Normal Pca=8500W"** durante o modo de geração de energia. Se há algo de errado com o sistema, é exibida uma mensagem de erro. Consulte o capítulo de Resolução de problemas. O modo de visualizar todos os dados do menu:
 - Pressione rapidamente o botão para entrar no menu "E-Dia", que exibe a geração de energia total para o dia de hoje;
 - Pressione rapidamente o botão para entrar no menu "E-Total", que exibe a geração de energia total até o dia de hoje;
 - Pressione rapidamente o botão para entrar no menu que exibe a tensão de FV1 em "V" e a corrente em "A";
 - Pressione rapidamente o botão para entrar no menu que exibe a tensão de FV2 em "V" e a corrente em "A";
 - Pressione rapidamente o botão para entrar no menu que exibe a tensão de FV3 em "V" e a corrente em "A";
 - Pressione rapidamente o botão para entrar em Vca, que exibe a tensão da rede em "V";
 - Pressione rapidamente o botão para entrar em Fca, que exibe a frequência da rede em "Hz".
- Formas de exibir a mensagem de erro:
 - Pressione rapidamente o botão para entrar no menu de Histórico de mensagens de erro;
 - Pressione por mais tempo o botão (2 s) para entrar no menu de segundo nível de detecção de erro. As cinco mensagens de erro mais recentes do inversor serão exibidas ao pressionar rapidamente o botão neste menu de segundo nível. Os registros incluem mensagens de erro e horas de ocorrência do erro (190520 15:30). A mensagem de erro pode ser encontrada em "5.3 Mensagem de erro".
- A forma de exibir o nome do modelo e reconfigurar o país / região de segurança:
 - A partir do item do histórico de mensagens de erro do menu de primeiro nível, pressione rapidamente o botão uma vez para ver o nome do modelo;
 - Se quiser alterar a definição de segurança do país / região, pressione por mais tempo (2 segundos). A tela de LCD, então, acessará o menu de segundo nível;
 - No menu de segundo nível, o pressionamento rápido do botão pode alterar o país / região de segurança. Se você não alterar nada no menu de segundo nível e se não pressionar o botão por mais de 20 segundos, a luz de fundo da tela de LCD desligará e retornará ao menu de primeiro nível.
- Exibir a versão de software
 - Pressione rapidamente o botão a partir do item do nome do modelo para verificar a versão de software no menu de primeiro nível.

5. Definições Básicas:

- Definir idioma:
 - Pressione rapidamente o botão para entrar no menu Config. Idioma. Pressione por mais tempo o botão (2 s) para entrar no menu de segundo nível. Pressione rapidamente para navegar entre os idiomas disponíveis. Se você não alterar nada no menu de segundo nível e se não pressionar o botão por mais de 20 segundos, a luz de fundo da tela de LCD desligará e retornará ao menu de primeiro nível.
- Definir hora:
 - A partir do menu Config. Idioma no primeiro nível, pressione rapidamente o botão para entrar no menu Config. Relógio/
 - Pressione por mais tempo o botão (2 s) para entrar no menu de segundo nível. A tela inicial exibe "**2019-00-00 00:00**", onde os quatro primeiros dígitos representam o ano (isto é, de 2000 a 2099), o quinto e o sexto dígitos representam o mês (isto é, de 01 a 12) e o sétimo e o oitavo dígitos representam o dia (isto é, de 01 a 31). Os dígitos restantes representam a hora;
 - Pressione rapidamente para mudar o número no local atual e pressione por mais tempo (2 s) para mover o cursor para a próxima posição. O inversor armazenará a hora se não houver uma entrada por 20 segundos, a tela de LCD retornará automaticamente ao menu principal e a luz de fundo desligará.
- MPPT (Maximum Power Point Track - Rastreamento do ponto máximo de energia) para sombra:
 - A definição padrão para o otimizador de sombra é desativada;
 - Não ative a função quando não houver sombras sobre o painel. Do contrário, isso pode resultar na geração de menos energia;
 - Pressione rapidamente o botão para entrar no menu de Otimizar sombras. Quando ele exibir "**Sombra otim. OFF**", isso significa que o otimizador de sombras está desligado. Pressione o botão por mais tempo (2 s) para ativar a função.
- Definição da função de limitação de energia.
 - As operações da função de limitação de energia ON/OFF (o padrão é OFF) e as definições de limitação de energia (o padrão é 2% nominal) são exibidas abaixo:

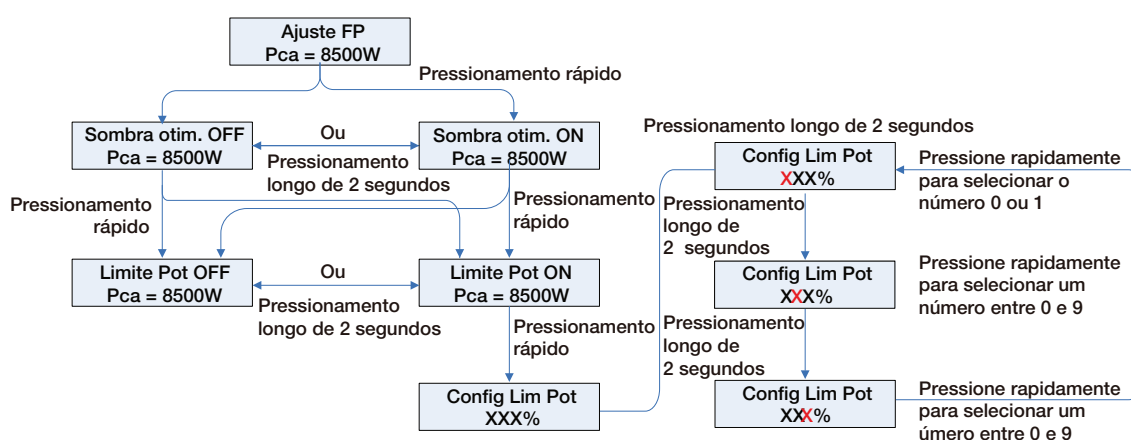


Figura 5.3: Diagrama de definição de limitação de energia

Observação:

Se a função de limitação de energia estiver ON, a energia de saída máxima do inversor será limitada ao valor das definições de limitação de energia enquanto o inversor estiver sem um dispositivo limitador de energia ou enquanto este não estiver funcionando.

Você precisa inserir uma senha antes de poder definir o limite de energia. A senha padrão é "1111" (esta função está disponível somente para Austrália/Nova Zelândia).

6. Operação da Tela no Modo Conectado à Rede.

Quando a tensão de entrada chegar na tensão de acionamento do inversor, o LCD começará a funcionar, a luz amarela será acionada e a tela de LCD exibirá "**Aguardando**". Mais informações serão exibidas em alguns segundos. Se o inversor estiver conectado à rede, "**Checando XX S**" será exibido e uma contagem regressiva de XX segundos iniciará (países ou regiões diferentes têm regulamentações de tempo diferentes para a contagem regressiva). Ao exibir "**Checando 0S**", você ouvirá o acionamento do relé algumas vezes. Em seguida, o LCD exibirá "**Normal**". A saída de energia instantânea será exibida na parte inferior do LCD.

5.3 MENSAGEM DE ERRO

Caso ocorra uma falha, será exibida uma mensagem de erro no LCD.

Código de erro	Descrição
03	Frequência da rede fora da faixa aceitável.
14	A impedância de isolamento do aterramento é muito baixa.
15	A tensão da rede está fora do intervalo aceitável.
17	Excesso de voltagem na entrada CC.
19	Temperatura excessiva no invólucro.
23	A rede está indisponível.

Tabela 5.2: Codificação adotada para indicação de erros

5.4 REDEFINIÇÃO E RECARREGAMENTO DA WI-FI / LAN

As duas funções estão disponíveis apenas em inversores de modelo Wi-Fi / LAN.

A função de recarregamento da Wi-Fi / LAN é usada para mudar a configuração da Wi-Fi/LAN para o valor padrão.

Configure a Wi-Fi / LAN conforme a seção 4.4.3 após usar a função.

Pressione o botão até que a tela de LCD exiba **"Reset WiFi"**, depois pressione por mais tempo (2 s) até que a tela de LCD exiba **"Resetando WiFi..."**. Pare de pressionar e aguarde até que a tela exiba **"Reset WiFi OK"** ou **"Falha Res.WiFi"**.

Pressione o botão até que a tela de LCD exiba **"Recarga WiFi"**. Em seguida, pressione por mais tempo (2 s) até que a tela de LCD exiba **"Recarrega. WiFi..."**. Pare de pressionar e aguarde até que a tela mostre **"Recarga WiFi OK"** ou **"Falha Rec.WiFi"**.

5.5 PONTOS DE REGULAGEM AJUSTÁVEIS ESPECIAIS

O inversor tem um campo em que o usuário pode definir funções, como ponto de desarme, hora de desarme, hora de reconexão e curva QU e curva PU ativa e inativa. As funções podem ser ajustadas usando software especial. Se tiver interesse, entre em contato com a equipe de pós-venda. O pacote de instalação do software está disponível no site oficial. Como opção, entre em contato com a equipe de pós-venda para ver mais informações.

6 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o inversor não puder funcionar adequadamente, consulte as instruções a seguir antes de entrar em contato com o centro de manutenção local. Se surgir algum problema, o indicador de LED vermelho (FALHA) no painel frontal se acenderá e a tela de LCD exibirá as informações relevantes. Consulte a tabela a seguir para ver uma lista de mensagens de erro e as soluções associadas.

Tipo de falha		Resolução de problemas
Falha do Sistema	Falha Isolação	1. Desligue primeiro a chave CC. Em seguida, desligue o conector CC e o conector CA. Verifique a impedância entre o FV (+), FV (-) e a terra. 2. Se a impedância for inferior a 100 KΩ, verifique o isolamento da fiação da string FV à terra. 3. Se a impedância for superior a 100 KΩ, entre em contato com o escritório de serviços local. 4. Desligue o conector CA, meça a impedância entre o fio neutro e a linha PE. Se for maior do que 10 KΩ, verifique a fiação da CA.
	Falha Corr. Fuga	1. Desligue primeiro a chave CC. Em seguida, desligue o conector CC e o conector CA. Verifique o isolamento da fiação da string FV à terra. 2. Reinicie a chave CC. 3. Se o problema ainda persistir, ligue para o Departamento de Assistência Técnica da WEG.
	Falha Tens. Rede	1. Desligue primeiro a chave CC. Depois, remova o conector CA e o conector CC. Meça a tensão entre a linha energizada e o fio neutro no conector. Verifique se está em conformidade com a especificação do inversor quando conectado à rede. 2. Se não estiver, verifique a fiação da rede. 3. Se estiver em conformidade com a especificação, conecte o conector CA e reinicie a chave CC. O inversor se conectará à rede automaticamente. Se o problema ainda persistir, ligue para o Departamento de Assistência Técnica da WEG.
	Falha Frequencia	1. Desligue primeiro a chave CC. Depois remova o conector CA e o conector CC. Verifique se a linha CA e a linha de PE estão corretas. 2. Se o problema ainda persistir, ligue para o Departamento de Assistência Técnica da WEG.
	Perda de Rede	1. Desligue primeiro a chave CC. Depois, remova o conector CA e o conector CC. Meça a tensão entre a linha energizada e o fio neutro no conector. Verifique se está em conformidade com a especificação do inversor quando conectado à rede. 2. Caso contrário, verifique se a chave de distribuição está conectada e se a rede está normal. 3. Se estiver de acordo com a especificação, reconecte o conector CA e o conector CC. Se o problema ainda persistir, ligue para o Departamento de Assistência Técnica da WEG.
	Sobretensão FV	1. Desligue primeiro a chave CC. Em seguida, remova o conector CA e o conector CC. Verifique a tensão da string FV. Verifique se ela excede a tensão de entrada na especificação do inversor. 2. Se exceder, reconfigure a string de painéis FV. 3. Se o problema ainda persistir, ligue para o Departamento de Assistência Técnica da WEG.
	Sobret temperatura	1. Desligue primeiro a chave CC. Em seguida, desligue o conector CA e o conector CC. 2. Reduza a temperatura do ambiente. 3. Mova o inversor para um local mais refrigerado. 4. Se o problema ainda persistir, entre em contato com o Departamento de Assistência Técnica da WEG.
Falha do inversor	Falha Rele	1. Desconecte o conector CC e a CA. 2. Reconecte o conector CC. 3. Se o problema ainda persistir, ligue para o Departamento de Assistência Técnica da WEG.
	Injeção de corrente CC alta	
	Falha EEPROM	
	Falha SPI	
	Barram CC Alto	
	Falha GFCI	
Outras	Sem exibição	1. Desligue a chave CC, remova o conector CC e meça a tensão do painel FV. 2. Coloque de volta o conector CC e ligue a chave CC. 3. Se a tensão do painel PV for inferior a 150 V, verifique a configuração do módulo do inversor. 4. Se a tensão for superior a 150 V e se o problema ainda persistir, entre em contato com o Departamento de Assistência Técnica da WEG.

Tabela 6.1: Procedimentos para solução de falhas

* Telefone 0800 701 0 701.

Observação:

Quando a luz do sol é insuficiente, o inversor FV pode iniciar e desligar continuamente de modo automático devido à energia insuficiente gerada pelo painel FV.

7 PARÂMETROS TÉCNICOS

Dados técnicos	SIW200-M085	SIW200-M100
Dados de entrada FV		
Potência máx. da entrada CC (Wp)	13500	13500
Tensão máx. da entrada CC (V)	600	600
Intervalo de MPPT (V)	80 a 550	80 a 550
Tensão de partida (V)	80	80
Tensão mín. de entrada de alimentação (V)	120	120
Tensão nominal da entrada CC (V)	360	360
Corrente máx. de entrada (A)	12,5/12,5/12,5	12,5/12,5/12,5
Corrente máx. de curto (A)	15/15/15	15/15/15
Nº de rastreadores de MPP	3	3
Nº de strings de entrada por rastreador	1/1/1	1/1/1
Dados da saída CA		
Energia nominal de saída (W)	8500	10000
Potência máx. aparente de saída (VA)	9350	10000
Tensão nominal de saída (V)	220/230	220/230
Frequência nominal de saída (Hz)	50/60	50/60
Corrente máx. de saída (A)	42,5	45,5
Fator de energia de saída	~1 (ajustável de 0,8 capacitivo a 0,8 indutivo)	
THDi de saída (@saída nominal)	< 3%	
Eficiência		
Eficiência máx.	97,7%	97,7%
Eficiência europeia	97,3%	97,3%
Proteção		
Proteção anti-ilhamento	Integrada	
Proteção de polaridade inversa de entrada	Integrada	
Detecção do resistor de isolamento	Integrada	
Unidade de monitoramento de corrente residual	Integrada	
Proteção contra sobrecorrente de saída	Integrada	
Proteção contra curto de saída	Integrada	
Proteção contra sobretensão de saída	Integrada	
Proteção SPD CC	Tipo II	
Proteção SPD CA	Tipo III (Tipo II opcional)	
Dados gerais		
Faixa de temperatura operacional (°C)	-25 a 60	
Umidade relativa	0 a 100%	
Altitude de operação (m)	≤ 4000	
Resfriamento	Convecção natural	
Interface de usuário	LCD e LED	
Comunicação	RS485; Wi-Fi/LAN (opcional)	
Peso (kg)	22,5	
Dimensões (Largura*Altura*Profundidade mm)	415*511*175	
Grau de proteção	IP65	
Autoconsumo noturno (W)	< 1	
Topologia	Sem transformador	
Certificações e normas		
Regulamentação da rede	Visite a página da web para obter informações.	
Regulamentação de segurança		
EMC		

Tabela 7.1: Dados técnicos dos inversores

Observação:

Definição da Categoria de Sobretensão

Categoria I: aplica-se ao equipamento conectado a um circuito onde as medidas tenham sido tomadas para reduzir a sobretensão transitória para um nível baixo.

Categoria II: aplica-se ao equipamento que não está permanentemente conectado à instalação. Por exemplo, eletrodomésticos, ferramentas portáteis e outros equipamentos conectáveis por tomada.

Categoria III: aplica-se aos equipamentos fixos à jusante, incluindo o quadro de distribuição principal. Por exemplo, caixas de distribuição e outros equipamentos em uma instalação industrial.

Categoria IV: aplica-se aos equipamentos permanentemente conectados à origem de uma instalação (à montante do quadro de distribuição principal). Por exemplo, medidores de eletricidade, o equipamento de proteção de sobrecorrente principal e outros equipamentos diretamente conectados às linhas abertas ao ar livre.

Definição da Categoria de Localização de Umidade

Parâmetros de umidade	3K3	4K2	4K4H
Faixa de temperatura	0 a +40 °C	-33 a +40 °C	-20 a +55 °C
Faixa de umidade	5% a 85%	15% a 100%	4% a 100%

Tabela 7.2: Parâmetros climáticos por categoria

Definição da Categoria de Ambiente

Ao ar livre: a temperatura do ar do ambiente é de -20 a 50 °C. A umidade relativa vai de 4% a 100%, aplicada o GP3.

Interior não condicionado: a temperatura do ar do ambiente é de -20 a 50 °C. A umidade relativa vai de 5 a 95%, aplicada ao GP3.

Interior condicionado: a temperatura do ar do ambiente é de 0 a 40 °C. A umidade relativa vai de 5 a 85%, aplicada ao GP2.

Definição do Grau de Poluição

Grau de poluição 1: não ocorre poluição ou somente poluição seca, sem condutividade. A poluição não tem influência.

Grau de poluição 2: normalmente, ocorre apenas poluição não condutiva. Entretanto, pode-se esperar uma condutividade temporária ocasionalmente causada por condensação.

Grau de poluição 3: ocorre poluição condutiva. Ou a poluição seca e não condutiva fica condutiva em função de condensação, que é uma situação esperada.

Grau de poluição 4: ocorre poluição condutiva persistente. Por exemplo, a poluição causada por poeira condutiva, chuva e neve.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



WEG Group - Automation Business Unit
Jaraguá do Sul - SC - Brazil
Phone: +55 47 3276 4000
automacao@weg.net
www.weg.net